

La Célula: Unidad Fundamental de la Vida

Historia del descubrimiento celular

La historia de la biología celular comienza en el siglo XVII con la invención del microscopio. En 1665, el científico inglés Robert Hooke observó una lámina de corcho bajo su microscopio rudimentario y notó que estaba formada por pequeñas cámaras que denominó 'células', del latín cellula (habitáculo pequeño). Sin embargo, Hooke observó células muertas, vacías de contenido. Fue el holandés Antonie van Leeuwenhoek quien, poco después, describió por primera vez células vivas al examinar agua de estanque y saliva humana.

Durante los dos siglos siguientes, el microscopio fue mejorando y los naturalistas fueron acumulando observaciones. No fue hasta 1838-1839 que Matthias Schleiden y Theodor Schwann formularon la teoría celular, que establece que todos los seres vivos están compuestos por células y que la célula es la unidad básica de la vida. En 1855, Rudolf Virchow añadió el tercer principio: toda célula proviene de una célula preexistente (omnis cellula e cellula), descartando definitivamente la teoría de la generación espontánea.

Tipos de células: procariotas y eucariotas

Las células se clasifican en dos grandes grupos según la organización de su material genético. Las células procariotas carecen de núcleo definido: su material genético, generalmente una molécula circular de ADN, flota en el citoplasma en una región denominada nucleóide. Las bacterias y las arqueas son organismos procariotas. Son las formas de vida más antiguas y abundantes del planeta; pueden vivir en condiciones extremas de temperatura, salinidad, acidez o presión.

Las células eucariotas, en cambio, poseen un núcleo verdadero rodeado por una membrana nuclear que alberga el material genético organizado en cromosomas lineales. Son más grandes y complejas que las procariotas, y contienen múltiples orgánulos con funciones especializadas. Los hongos, los protistas, las plantas y los animales —incluyendo a los seres humanos— están formados por células eucariotas. Una teoría ampliamente aceptada, la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis, sugiere que las mitocondrias y los cloroplastos fueron en origen bacterias que fueron engullidas y establecieron una relación simbiótica permanente.

Componentes de la célula eucariota

La membrana plasmática es la frontera que separa el interior celular del entorno. Está formada por una bicapa de fosfolípidos en la que se insertan proteínas que actúan como canales, receptores o enzimas. Su permeabilidad selectiva regula el paso de sustancias: permite la entrada de nutrientes y la salida de desechos, manteniendo la homeostasis celular. El citoplasma es el medio acuoso que ocupa el interior de la célula y en el que se encuentran suspendidos los orgánulos.

El núcleo es el centro de control de la célula; contiene el ADN organizado en cromosomas y es donde ocurre la transcripción (síntesis de ARN a partir del ADN). Las mitocondrias son las 'centrales energéticas': convierten los nutrientes en ATP mediante la respiración celular aeróbica. Los ribosomas son los sitios de síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático, liso y rugoso, participa en la síntesis y transporte de lípidos y proteínas. El aparato de Golgi modifica, empaqueta y distribuye proteínas. En células vegetales, los cloroplastos realizan la fotosíntesis y las vacuolas centrales proporcionan turgencia.

El ciclo celular y la división

Las células se reproducen a través de un proceso controlado llamado ciclo celular. En las células eucariotas, este ciclo se divide en la interfase —período de crecimiento y duplicación del ADN— y la fase mitótica, en la que la célula se divide. La interfase se subdivide en G1 (crecimiento celular), S (síntesis de ADN) y G2 (preparación para la división). Durante la fase S, el ADN se replica con extraordinaria fidelidad gracias a un complejo sistema de enzimas y proteínas correctoras.

La mitosis es el proceso de división del núcleo que genera dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. Se divide en profase, metafase, anafase y telofase. La citocinesis, o división del citoplasma, completa la formación de las dos células hijas. La meiosis, en cambio, es un tipo especial de división que produce células sexuales (gametos) con la mitad del número de cromosomas; durante la meiosis ocurre la recombinación genética, fuente fundamental de variabilidad hereditaria.

Comunicación celular y señalización

Las células no viven aisladas: deben comunicarse entre sí para coordinar las funciones del organismo. La señalización celular es un proceso complejo que involucra moléculas señalizadoras (ligandos), receptores en la superficie o interior de la célula, y cascadas de reacciones intracelulares que traducen la señal en una respuesta. Las hormonas, los factores de crecimiento y los neurotransmisores son ejemplos de moléculas señalizadoras que permiten la coordinación entre órganos y tejidos distantes.

Una desregulación de la comunicación celular puede tener consecuencias graves. El cáncer, por ejemplo, es en esencia una enfermedad de señalización celular: mutaciones en genes que controlan el crecimiento y la división hacen que las células proliferen de manera incontrolada e invadan tejidos vecinos. Comprender los mecanismos de señalización celular ha permitido desarrollar terapias dirigidas mucho más eficaces y con menores efectos secundarios que la quimioterapia tradicional.